

Raison d'être du projet

Assistant SOC intelligent basé sur les modèles de langage (LLM)

Livrable n°2

Projet de validation — Année B2

Date : Avril 2026

1. Introduction

Ce document établit la **raison d'être** du projet d'Assistant SOC intelligent basé sur les LLM. Il répond à une question fondamentale : pourquoi ce projet mérite-t-il d'être mené ? Il expose le contexte, la problématique, la finalité, les objectifs et l'alignement stratégique du projet, afin de partager une vision claire avec l'ensemble des parties prenantes avant son lancement.

2. Contexte

Les cyberattaques contre les organisations augmentent fortement, tant en volume qu'en sophistication. En France, leur nombre s'est accru de près de **40 % entre 2023 et 2025**, et le coût moyen d'un incident pour une PME dépasse **50 000 euros**. Pour faire face à cette menace, les entreprises s'appuient sur des **Security Operations Centers (SOC)**, dont la mission est de surveiller, détecter et répondre aux incidents de sécurité.

Les SOC sont aujourd'hui équipés d'outils matures : SIEM pour la centralisation des logs, SOAR pour l'orchestration, EDR pour la surveillance des postes. Ces outils ont prouvé leur efficacité, mais ils restent **complexes, chers et dépendants d'une expertise rare**. Or, la France manque d'environ **15 000 experts en cybersécurité**, ce qui crée une tension structurelle entre la demande et la capacité humaine à y répondre.

L'arrivée des **modèles de langage** ouvre une nouvelle voie. Ces technologies, désormais matures et accessibles via API, permettent pour la première fois d'automatiser la **compréhension** et l'**explication** d'événements de sécurité — pas seulement leur détection mécanique. Elles ne remplacent pas l'analyste, elles le **secondent**.

3. Problématique

Le problème central peut être formulé ainsi : **les analystes SOC sont noyés sous un volume de logs et d'alertes qu'ils ne peuvent plus traiter efficacement avec les outils existants.**

Cette saturation a plusieurs conséquences directes. La **fatigue d'alerte** conduit à des oublis et à des erreurs ; les analystes finissent par considérer comme bruit des signaux pourtant pertinents. Le **temps de réaction** s'allonge : un incident critique peut mettre plusieurs heures, parfois plusieurs jours, à être identifié et traité. La **qualité des décisions** se dégrade, car les analystes manquent de temps pour reconstituer le contexte d'une alerte.

Les conséquences pour l'organisation sont concrètes : pertes financières lors d'un incident, dégradation de l'image, exposition à des sanctions réglementaires (RGPD, NIS2). Le SOC, censé protéger l'entreprise, devient lui-même un point de fragilité s'il ne dispose pas des outils adaptés.

4. Finalité du projet

La finalité du projet est de **doter les analystes SOC d'un copilote intelligent qui transforme la masse des logs en information directement exploitable**, et de rendre cette capacité accessible à des organisations qui n'ont pas les moyens des grands comptes.

Cette finalité se décline en deux dimensions. Une **dimension humaine** : réduire la charge cognitive des analystes, leur permettre de se concentrer sur les décisions critiques, accélérer la montée en compétence des juniors. Une **dimension organisationnelle** : améliorer la résilience numérique des PME, ETI et acteurs publics français, et contribuer à la souveraineté numérique européenne.

À long terme, le projet vise à participer à l'émergence d'une nouvelle génération de SOC, dans laquelle l'intelligence artificielle augmente la performance humaine sans s'y substituer.

5. Objectifs

Les objectifs constituent les moyens concrets d'atteindre la finalité. Ils sont à la fois quantitatifs et qualitatifs.

Sur le plan **quantitatif**, le projet vise à diviser par cinq le temps moyen d'analyse d'une alerte critique, à réduire de 80 % le travail manuel de tri des alertes, à atteindre un taux de détection des attaques classiques supérieur à 80 %, et à maintenir un taux de faux positifs inférieur à 20 %.

Sur le plan **qualitatif**, le projet vise à fournir aux analystes des résumés clairs et contextualisés en langage naturel, à proposer des recommandations d'action priorisées, à permettre une

interaction conversationnelle en français, et à démocratiser l'accès à l'expertise SOC pour les organisations qui ne peuvent pas s'offrir une équipe dédiée.

Sur le plan **académique**, le projet vise à démontrer la faisabilité technique de l'approche au travers d'un prototype fonctionnel, à valider les compétences acquises en cybersécurité et en développement, et à ouvrir la voie à une éventuelle continuation entrepreneuriale.

6. Apports attendus

Le projet apporte une valeur tangible à plusieurs niveaux.

Pour les **analystes**, l'assistant réduit la charge cognitive et le stress lié à la surcharge d'alertes. Il accélère la résolution des incidents et facilite la montée en compétence par interaction.

Pour les **organisations utilisatrices**, l'assistant améliore la posture de sécurité globale, réduit les coûts liés aux incidents et facilite la conformité aux exigences réglementaires (NIS2, RGPD).

Pour la **société**, le projet contribue à la résilience numérique du tissu économique français. Il renforce la protection des organisations critiques — collectivités, hôpitaux, opérateurs essentiels — qui sont aujourd'hui les plus vulnérables.

L'apport central peut être résumé en une phrase : **transformer 1 000 logs bruts en un résumé clair et actionnable**.

7. Alignement stratégique

Le projet s'inscrit dans plusieurs dynamiques structurantes.

Au niveau **national**, il est aligné avec le **plan France 2030**, qui consacre un milliard d'euros à la cybersécurité, et avec la **stratégie de souveraineté numérique** française, qui cherche à réduire la dépendance aux solutions américaines.

Au niveau **européen**, il s'inscrit dans le cadre de la directive **NIS2**, qui étend le périmètre des entités soumises à des obligations de cybersécurité à plus de 100 000 organisations européennes, créant une vague de demande à laquelle les outils actuels ne répondent que partiellement.

Au niveau **technologique**, il s'inscrit dans le mouvement global de démocratisation de l'IA générative et dans la consolidation des outils SOC vers des plateformes intelligentes et unifiées.

Cet alignement multiple constitue un signal fort de pertinence. Le projet n'est pas une démarche isolée : il répond à des priorités exprimées au plus haut niveau et bénéficie d'un environnement politique, économique et technologique favorable.

8. Conclusion

Le projet d'Assistant SOC intelligent basé sur les LLM répond à un **besoin réel et urgent** : soulager les analystes cyber dans un contexte de saturation des alertes et de pénurie d'experts. Il exploite une **opportunité technologique unique** offerte par les modèles de langage, qui permettent désormais de comprendre et d'expliquer des événements de sécurité en langage naturel.

Sa finalité dépasse l'exercice académique. Il ouvre la voie à une nouvelle génération d'outils SOC, plus accessibles, plus intelligents et plus efficaces. Il s'inscrit pleinement dans les priorités nationales de cybersécurité et de souveraineté numérique.

Mené à son terme, le projet contribue à un objectif simple mais essentiel : **rendre la cybersécurité plus humaine, plus rapide et plus accessible**, au service des organisations qui en ont le plus besoin.